ISCTEM

Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos

AgroGest

Manual do Utilizador

Sistema de Gestão Agrícola

Estudantes

Nome	Código
Neyal Santilal	20240629
Usseid Adil	20240394
Zahra Muhammad Shoib	20240418

Docente

Eng. Damião Salatiel

Maputo

2026

Índice

1 Apresentação....1
2 Começar a utilizar o AgroGest....2
2.1 Abrir a aplicação....2
2.2 Entrar na conta....2
2.3 Utilizar as contas de demonstração....4
2.4 Criar uma conta de cliente....4
3 Utilização pelo administrador....5
3.1 Visão geral e navegação....5
3.2 Criar e remover fornecedores....6
3.3 Adicionar um produto....7
3.4 Preencher os dados do produto....8
3.5 Editar produtos e repor stock....8
3.6 Consultar disponibilidade e remover produtos....9
3.7 Criar uma campanha agrícola....10
3.8 Fechar reabrir e remover campanhas....11
3.9 Registar e remover cultivos....11
3.10 Registar e consultar colheitas....12
3.11 Utilizar as listagens....13
3.12 Consultar armazém e clientes....14
3.13 Consultar compras e facturas....15
3.14 Ler os relatórios de clientes....15
3.15 Comparar volume e frequência de compras....16
3.16 Guardar os dados do trabalho....17
4 Utilização pelo cliente....19
4.1 Consultar o catálogo....19
4.2 Pesquisar filtrar e ordenar produtos....19
4.3 Adicionar produtos ao carrinho....20
4.4 Conferir o carrinho....21
4.5 Actualizar remover e esvaziar o carrinho....21
4.6 Confirmar a compra....22
4.7 Consultar e interpretar a factura....23
4.8 Imprimir ou guardar a factura em PDF....24
4.9 Consultar o histórico de compras....25
5 Utilização em telemóveis e ecrãs pequenos....26
6 Dúvidas e resolução de problemas....27

6.1 Terminar a sessão e voltar a entrar....27
6.2 Resolver dificuldades nas compras....27
6.3 Resolver dificuldades na gestão....28
7 Percursos práticos de utilização....29
8 Glossário....30

Índice de figuras

Figura 1 - Página de entrada com os campos de autenticação....3
Figura 2 - Selector temporário das contas de demonstração....4
Figura 3 - Formulário de criação de conta de cliente....5
Figura 4 - Visão geral e menu do administrador....6
Figura 5 - Preenchimento de um novo fornecedor....6
Figura 6 - Formulário de adição de produto....7
Figura 7 - Formulário de edição de um produto existente....9
Figura 8 - Reposição de cinco unidades na linha do produto....9
Figura 9 - Lista de produtos e acesso às operações de gestão....9
Figura 10 - Criação de uma campanha com datas de início e fim....10
Figura 11 - Campanha fechada e botão para reabrir....11
Figura 12 - Preenchimento dos dados de um cultivo....12
Figura 13 - Registo de uma colheita e do preço por quilograma....13
Figura 14 - Atalhos disponíveis na página de listagens....13
Figura 15 - Consulta das quantidades em armazém....14
Figura 16 - Listagem das contas de cliente....14
Figura 17 - Compras efectuadas e acesso às facturas....15
Figura 18 - Escolha do campo e do sentido da ordenação....15
Figura 19 - Relatório de todos os clientes por nome....16
Figura 20 - Clientes ordenados pelo volume de compras....16
Figura 21 - Clientes ordenados pelo número de compras....17
Figura 22 - Clientes sem compras registadas....17
Figura 23 - Opções para gravar os dados e eliminar ficheiros....17
Figura 24 - Catálogo e menu do cliente....19
Figura 25 - Pesquisa por nome e filtros do catálogo....19
Figura 26 - Escolha da quantidade e botão Adicionar....20
Figura 27 - Carrinho com um produto e resumo dos valores....21
Figura 28 - Quantidade e operações de remoção no carrinho....22
Figura 29 - Estado do carrinho sem produtos....22

Figura 30 - Dados do cliente e confirmação final da compra.....23
Figura 31 - Factura emitida após a confirmação da compra.....24
Figura 32 - Apresentação da factura no modo de impressão.....25
Figura 33 - Histórico de compras do cliente.....25
Figura 34 - Catálogo num ecrã de telemóvel.....26
Figura 35 - Menu do cliente aberto no telemóvel.....26
Figura 36 - Identificação do utilizador e botão de saída.....27
Figura 37 - Mensagem apresentada quando as credenciais estão incorrectas.....27
Figura 38 - Mensagem de stock insuficiente no carrinho.....27
Figura 39 - Exemplo de bloqueio da remoção de um fornecedor.....28

1 Apresentação

O AgroGest é um sistema de gestão agrícola que reúne o acompanhamento da produção, a organização de produtos e stock e o registo de compras. A aplicação destina-se à gestão de uma actividade agrícola em Nampula e permite ao cliente escolher produtos, confirmar a compra e consultar a respectiva factura.

Este manual apresenta as tarefas pela ordem em que podem ser realizadas. Comece pelas instruções de acesso e consulte depois a área correspondente ao seu perfil. Os nomes destacados a negrito identificam menus, campos e botões existentes no sistema.

Perfil	O que pode fazer
Administrador	Gerir fornecedores, produtos e stock; registar campanhas, cultivos e colheitas; consultar clientes, compras e relatórios; guardar os dados.
Cliente	Consultar e pesquisar produtos; gerir o seu carrinho; confirmar compras; consultar e imprimir as suas facturas.

As imagens mostram a aplicação em utilização com dados de demonstração. O nome Cliente Exemplo identifica a conta usada no percurso de compra deste manual. Os valores, quantidades e datas apresentados nos ecrãs podem variar conforme os registos existentes.

Nota. Como ler os procedimentos: execute os passos pela ordem indicada e confira a mensagem apresentada após cada operação. As figuras acompanham a tarefa descrita; a sua numeração permite localizá-las no índice de figuras.

A moeda apresentada é o metical, identificado por MT ou MZN. Os preços do catálogo são apresentados sem IVA; os resumos de compra e as facturas mostram o IVA de 16% aplicado pela aplicação.

2 Começar a utilizar o AgroGest

2.1 Abrir a aplicação

Para utilizar o AgroGest, precisa de um navegador e de acesso à aplicação em funcionamento. Se a aplicação estiver alojada na Internet, abra o endereço disponibilizado para o projecto. Para executar a cópia fornecida no seu computador, siga os passos abaixo.

1. Extraia a pasta completa do projecto para uma localização do computador. Mantenha juntos os ficheiros e as pastas recebidos.
2. Confirme que o computador tem Java 17 ou superior. Pode verificar a versão num terminal com o comando java -version.
3. Em Windows, abra o ficheiro iniciar.bat. Em Linux, abra um terminal na pasta do projecto e execute bash iniciar.sh.
4. Aguarde o arranque e abra no navegador o endereço http://localhost:8081/agrogest/.
5. Mantenha o terminal do servidor aberto durante a utilização. A página de entrada permite escolher uma conta de demonstração ou introduzir as credenciais.

Situação	Como aceder
Aplicação no próprio computador	http://localhost:8081/agrogest/
Aplicação alojada	Utilize o endereço de acesso disponibilizado para o projecto.

Nota. O endereço localhost refere-se ao computador onde o navegador está aberto. Para utilizar o sistema num telemóvel ou noutro computador, abra o endereço da aplicação alojada.

Para terminar a execução local, o administrador deve guardar os dados e usar parar.bat em Windows ou bash parar.sh em Linux. No terminal de arranque também pode usar Ctrl+C para encerrar normalmente. **Fechar** uma página do navegador não encerra o servidor.

2.2 Entrar na conta

A página de entrada identifica o utilizador e abre a área correspondente ao seu perfil. A palavra-passe é apresentada com caracteres ocultos.



Figura 1 - Página de entrada com os campos de autenticação.

1. No campo Email, escreva o endereço da sua conta.
2. No campo Palavra-passe, introduza a palavra-passe correspondente.
3. Carregue em **Entrar**. O administrador acede a **Visão geral**; o cliente acede ao Catálogo.

Nota. Se o sistema indicar que o email ou a palavra-passe estão incorrectos, confira os dois campos e tente novamente. A selecção de contas de demonstração é explicada na página seguinte.

2.3 Utilizar as contas de demonstração

Quando a secção **Utilizadores disponíveis** está visível, pode preencher o acesso com um clique. Esta funcionalidade temporária apresenta as contas existentes e facilita a demonstração dos dois perfis.



Figura 2 - Selector temporário das contas de demonstração.

1. Clique no cartão do utilizador pretendido.
2. Confira o email preenchido. A palavra-passe também é preenchida automaticamente.
3. Carregue em **Entrar** para iniciar a sessão. Seleccionar o cartão, por si só, ainda não entra no sistema.

Utilizador	Email	Palavra-passe
Administrador	admin@agro.mz	admin234
João Silva	joao@teste.mz	cliente123
Ana António	ana@teste.mz	cliente123
Amélia Manuel	amelia@teste.mz	cliente123

Nota. Estas são as contas iniciais de demonstração. Se o selector não estiver disponível, utilize os campos de entrada. Para uma conta criada por si, use a palavra-passe definida no registo.

2.4 Criar uma conta de cliente

O registo cria uma conta com perfil Cliente. Os dados introduzidos identificam o cliente na confirmação da compra e na factura.



Figura 3 - Formulário de criação de conta de cliente.

1. Na página de entrada, escolha **Criar conta de cliente**.
2. Preencha nome completo, email, telefone e endereço.
3. Introduza a palavra-passe e repita-a em Confirmar palavra-passe. O mínimo aceite é de quatro caracteres.
4. Carregue em **Criar a minha conta**. Se o registo for aceite, o Catálogo abre automaticamente.

Nota. O email tem de ser único e as duas palavras-passe têm de coincidir. Se houver um erro, leia a mensagem, corrija os campos e volte a submeter o formulário.

3 Utilização pelo administrador

3.1 Visão geral e navegação

Depois de entrar como administrador, a página **Visão geral** apresenta o volume de vendas com IVA, o número de produtos, de clientes e de campanhas. Também permite consultar as últimas compras e o estado das campanhas.

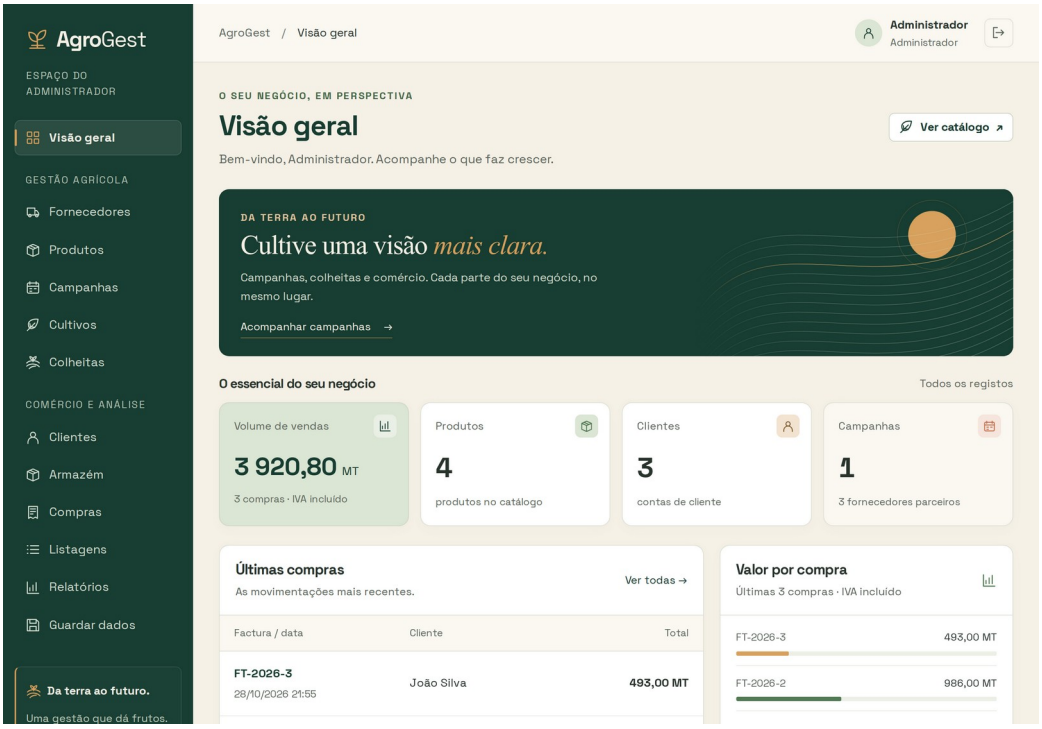


Figura 4 - Visão geral e menu do administrador.

- O menu à esquerda dá acesso às áreas de gestão e consulta. Clique no nome da opção para a abrir.
- O topo da página identifica a área actual, o utilizador e o respectivo perfil.
- Os títulos recolhíveis, como **Adicionar fornecedor** ou **Nova campanha**, abrem os formulários.
- Nas tabelas, use **Ordenar por**, escolha Crescente ou Decrescente e carregue em Ordenar.

Nota. Em tabelas largas, desloque a barra horizontal para consultar as colunas e os botões que ficam fora da área visível. Nos campos de data, use o calendário; o formato apresentado pode variar conforme o navegador.

3.2 Criar e remover fornecedores

Registe primeiro o fornecedor para depois o seleccionar na criação de um produto. A página Fornecedores apresenta o nome, o tipo, o contacto e a província.

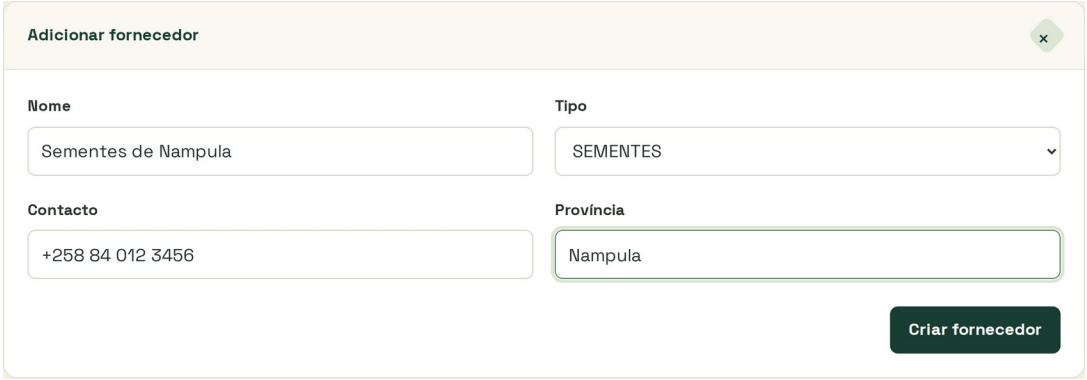


Figura 5 - Preenchimento de um novo fornecedor.

1. No menu, abra Fornecedores e expanda **Adicionar fornecedor**.
2. Preencha Nome, Contacto e Província. Em Tipo, escolha SEMENTES, MAQUINARIA ou FERTILIZANTES.
3. Carregue em **Criar fornecedor** e confirme que o registo aparece na tabela.

Exemplo apresentado: Sementes de Nampula, tipo SEMENTES, contacto +258 84 012 3456 e província Nampula. Os quatro campos são obrigatórios.

Para remover um fornecedor, localize a linha, carregue em **Remover** e confirme a pergunta apresentada. A remoção é impedida quando ainda existem produtos associados ao fornecedor. Verifique essa associação antes de repetir a operação.

Nota. A ordenação pode ser feita por nome, provincia ou tipo. As opções disponíveis nesta página são criar, consultar e remover fornecedores.

3.3 Adicionar um produto

A página Produtos reúne o catálogo comercial e as respectivas quantidades. Tenha um fornecedor registado antes de iniciar o preenchimento.

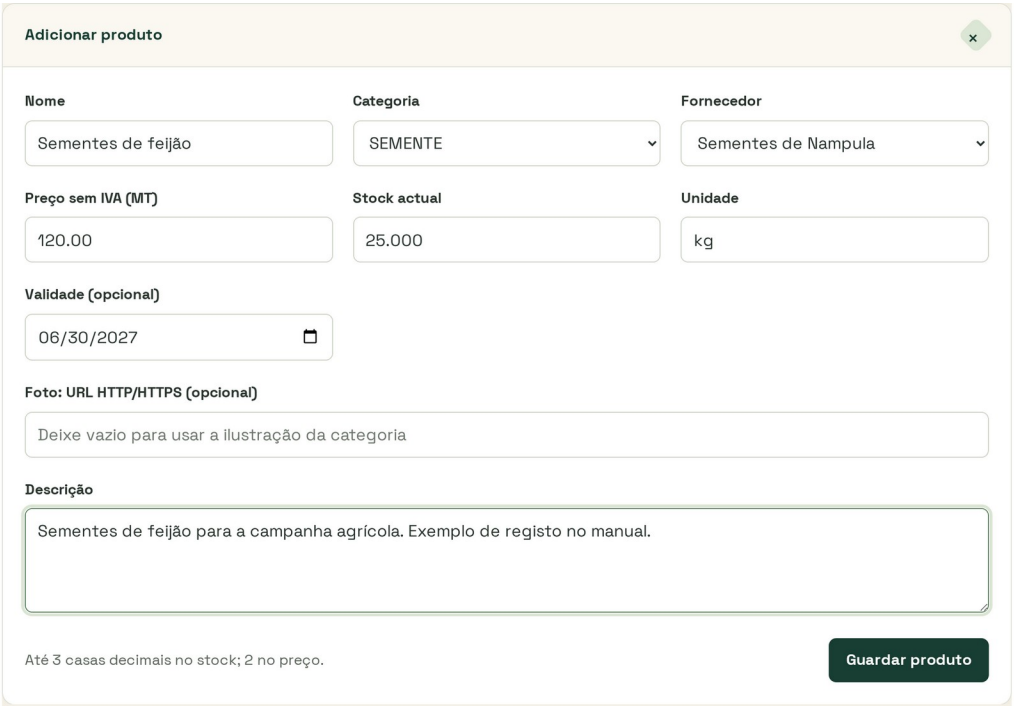


Figura 6 - Formulário de adição de produto.

1. Abra Produtos e expanda **Adicionar produto**.
2. Introduza os dados do produto e seleccione a categoria e o fornecedor.
3. Indique o preço sem IVA, o stock actual e a unidade. Preencha a descrição; a validade e a foto são opcionais.

4. Carregue em **Guardar produto**. Confirme a mensagem de sucesso e a presença do produto na lista.

Nota. No exemplo, foram registados 25 kg de Sementes de feijão a 120,00 MT por kg. Use Ver catálogo para conferir a apresentação disponibilizada ao cliente.

3.4 Preencher os dados do produto

A tabela seguinte esclarece o preenchimento do formulário de produto. Preço e stock referem-se à unidade escolhida para o mesmo registo.

Campo	O que introduzir
Nome	Designação que o cliente encontrará no catálogo.
Categoria	Uma das opções SEMENTE, FERTILIZANTE, MAQUINARIA ou FERRAMENTA.
Fornecedor	Um fornecedor já existente no sistema.
Preço sem IVA (MT)	Preço positivo por unidade, com até duas casas decimais.
Stock actual	Quantidade total disponível, igual ou superior a zero, com até três casas decimais.
Unidade	Unidade de medida usada no preço e no stock, como kg, saco ou unidade.
Validade	Data de validade, se aplicável. Pode ficar vazia.
Foto	Endereço HTTP ou HTTPS de uma imagem. Se ficar vazio, é usada a ilustração da categoria.
Descrição	Texto de apresentação do produto no catálogo.

Os campos de nome, categoria, fornecedor, preço, stock, unidade e descrição devem ficar preenchidos. Nos números, utilize o separador decimal aceite pelo navegador; por exemplo, 120.00 para o preço e 25.000 para o stock.

Nota. A foto é indicada através de um endereço de imagem. Não é necessário carregar um ficheiro do computador. Quando a validade está vazia, o sistema apresenta o produto como Sem validade.

3.5 Editar produtos e repor stock

1. Na linha do produto, carregue em **Editar**. O formulário abre com os dados actuais.
2. Altere os campos necessários e carregue em **Guardar produto**. Para sair sem submeter, utilize **Cancelar edição**.

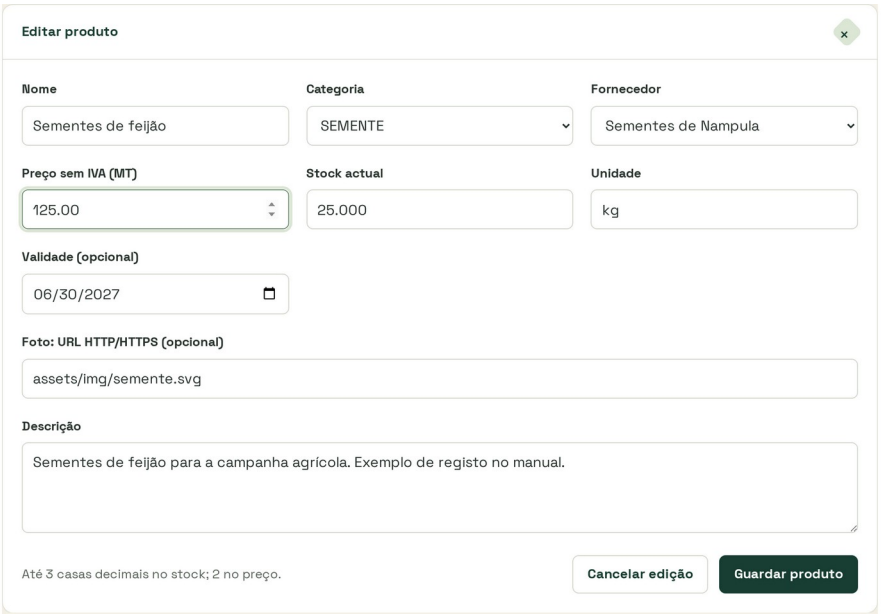


Figura 7 - Formulário de edição de um produto existente.

Em **Stock actual**, a edição define a quantidade total que deve ficar disponível. Para acrescentar uma quantidade à existente, utilize o campo + stock na linha do produto e carregue em **Repor**.



Figura 8 - Reposição de cinco unidades na linha do produto.

Nota. Exemplo: um stock de 25 kg com reposição de 5 kg passa a 30 kg. Se o produto tiver sido alterado enquanto o formulário estava aberto, reabra **Editar** e confira os valores antes de guardar novamente.

3.6 Consultar disponibilidade e remover produtos

A tabela de Produtos apresenta o fornecedor, a categoria, o preço sem IVA, o stock e a validade de cada produto. Os botões de edição, reposição e remoção ficam na coluna Acções.

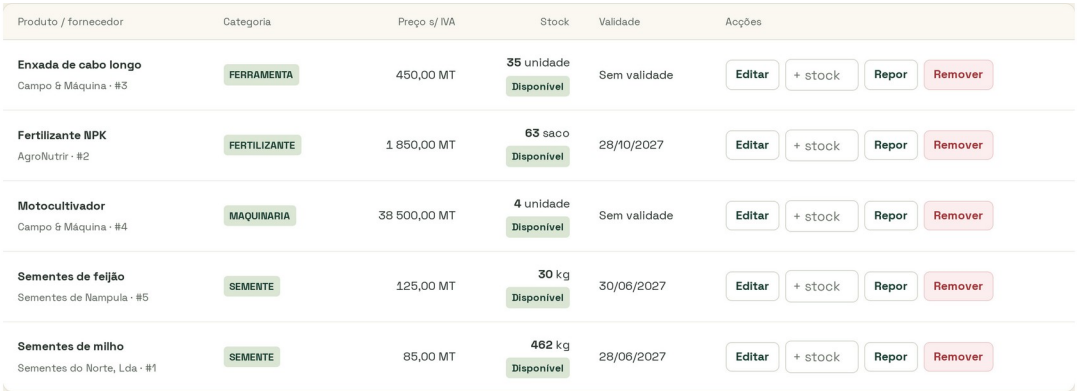


Figura 9 - Lista de produtos e acesso às operações de gestão.

1. Para consultar, ordene por nome, preco, stock ou data. A opção data utiliza a validade do produto.

2. Para remover, localize o produto e carregue em **Remover**. Leia e confirme a pergunta apresentada.
3. Confira a lista actualizada para verificar que o produto deixou de constar no catálogo.

As facturas anteriores conservam os dados dos produtos comprados, mesmo que o produto seja removido ou editado posteriormente. Um cliente que ainda tenha um produto removido no carrinho deve retirar esse item antes de concluir a compra.

Nota. Um produto sem stock ou fora de validade não pode ser comprado. A reposição aumenta a quantidade, mas não altera a validade. Confira os dois dados quando estiver a preparar a disponibilidade do catálogo.

3.7 Criar uma campanha agrícola

Uma campanha organiza o período de produção. Os cultivos são associados a campanhas e as colheitas são associadas aos respectivos cultivos.



Figura 10 - Criação de uma campanha com datas de início e fim.

1. Abra Campanhas e expanda **Nova campanha**.
2. Introduza um nome que identifique o período ou a actividade.
3. Seleccione a Data de início e a Data de fim. A data final deve ser igual ou posterior à inicial.
4. Carregue em **Criar campanha** e confira o novo registo na tabela.

No exemplo do manual, a campanha decorre de 01/10/2026 a 30/06/2027. Um cultivo com plantio em 15/10/2026 pode ser associado a este período. Os campos de data podem apresentar outra ordem de dia, mês e ano no navegador; use o calendário para confirmar a escolha.

As campanhas são criadas no estado Aberta. A tabela mostra o nome, o período, o estado e as acções disponíveis. Pode ordenar a listagem por nome ou data, em sentido crescente ou decrescente.

Nota. Crie a campanha antes de registar um cultivo. O período escolhido será usado para validar a data de plantio e a data das colheitas.

3.8 Fechar reabrir e remover campanhas

O estado da campanha controla a possibilidade de acrescentar registos de produção. **Fechar** uma campanha mantém os dados já existentes disponíveis para consulta.

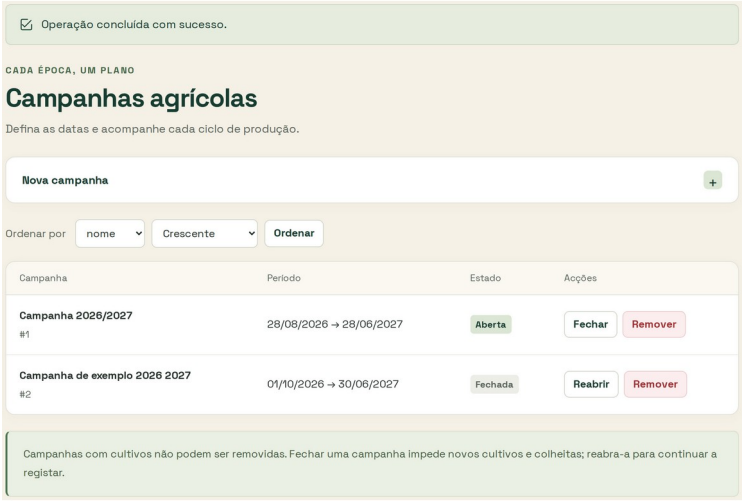


Figura 11 - Campanha fechada e botão para reabrir.

1. Na página Campanhas, localize a campanha que pretende terminar e carregue em **Fechar**.
2. Confira a indicação Fechada. Nessa campanha ficam impedidos novos cultivos e novas colheitas.
3. Para continuar os registos, carregue em **Reabrir**. Confirme que o estado volta a Aberta.

Para remover uma campanha, carregue em **Remover** e confirme a pergunta. A operação só é aceite quando a campanha não tem cultivos associados. Uma campanha com cultivos deve permanecer no sistema para manter a ligação aos registos de produção.

Nota. Uma mensagem de bloqueio não significa que os dados tenham sido apagados. Confira o estado da campanha e as associações indicadas antes de repetir a operação.

3.9 Registar e remover cultivos

O cultivo identifica a cultura plantada, a variedade, a área e a data de plantio dentro de uma campanha.

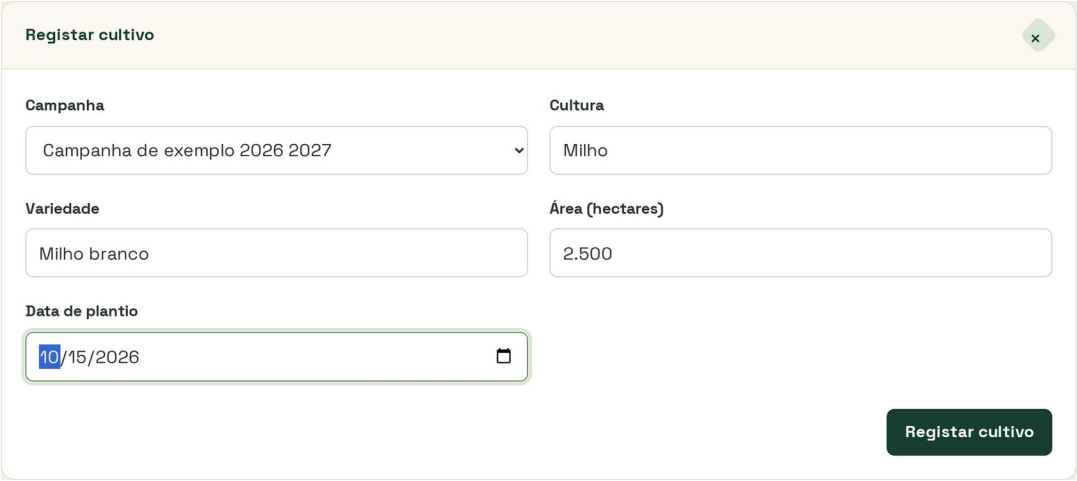


Figura 12 - Preenchimento dos dados de um cultivo.

1. Abra Cultivos e expanda **Registar cultivo**.
2. Seleccione uma campanha aberta. As campanhas fechadas aparecem indisponíveis na selecção.
3. Preencha Cultura, Variedade e Área (hectares). A área deve ser positiva e admite até três casas decimais.
4. Seleccione a Data de plantio dentro do período da campanha e carregue em **Registar cultivo**.

No exemplo, foi registado Milho, variedade Milho branco, numa área de 2,5 hectares, com plantio em 15/10/2026. Confira a linha criada e a campanha a que ficou associada.

Para remover um cultivo, utilize **Remover** na respectiva linha e confirme a pergunta. Um cultivo com colheitas associadas não pode ser removido. A listagem permite ordenar por nome da cultura, data de plantio ou hectares.

Nota. Se a data não estiver dentro do período permitido, confira primeiro as datas da campanha. Se a campanha estiver fechada, reabra-a antes de tentar registar o cultivo.

3.10 Registar e consultar colheitas

O registo de colheitas permite acompanhar a quantidade produzida e o seu valor. Antes de começar, deve existir um cultivo associado a uma campanha aberta.



Figura 13 - Registo de uma colheita e do preço por quilograma.

1. Abra Colheitas e expanda **Registar colheita**.
2. Seleccione o Cultivo. Confira também o nome da campanha e o código apresentados na opção.
3. Escolha a Data de colheita. Deve estar entre a data de plantio e o fim da campanha.
4. Indique a Quantidade (kg) e o Preço por kg (MT), ambos positivos. Carregue em **Registar colheita**.

O total é calculado automaticamente a partir da quantidade e do preço por kg. No exemplo, 1 250 kg a 22,50 MT resultam em 28 125,00 MT. A tabela permite consultar e ordenar os registos por data, quantidade ou valor.

Nota. As colheitas registam a produção agrícola e não aumentam automaticamente o stock dos produtos do catálogo. Para disponibilizar produtos para compra, o administrador deve actualizar o stock na página Produtos.

3.11 Utilizar as listagens

A opção **Listagens** reúne atalhos para as consultas administrativas. Seleccione o cartão correspondente à informação que pretende abrir.



Figura 14 - Atalhos disponíveis na página de listagens.

Listagem	Informação apresentada
Produtos	Nome, fornecedor, categoria, preço, stock e validade.
Fornecedores	Nome, tipo, contacto e província.
Clientes	Nome, email, telefone, endereço e data de registo.
Armazém	Produtos cuja quantidade em stock é superior a zero.
Compras detalhadas	Compras registadas, valores e acesso às facturas.

Nota. Cada consulta tem a sua ordenação. Depois de escolher um campo e o sentido, carregue em Ordenar para aplicar a selecção. Para regressar aos atalhos, volte a abrir **Listagens** no menu.

3.12 Consultar armazém e clientes

O Armazém mostra apenas os produtos com stock superior a zero. Abra **Listagens** e escolha Armazém. Consulte a quantidade, a unidade, o preço e a validade; use a barra horizontal se precisar de ver as últimas colunas.



Figura 15 - Consulta das quantidades em armazém.

Para consultar as contas de cliente, abra **Listagens** e escolha Clientes. A tabela permite localizar os contactos, o endereço e a data de registo de cada cliente.



Figura 16 - Listagem das contas de cliente.

Nota. O armazém filtra pela quantidade e não pela validade. Um produto fora de validade pode constar nessa listagem, mas a compra fica bloqueada. Em Clientes, a página disponibiliza consulta e ordenação dos registos.

3.13 Consultar compras e facturas

Na área administrativa, Compras apresenta as compras efectuadas pelos clientes. Cada linha mostra a factura, o cliente, a data, o subtotal, o IVA e o total.



Figura 17 - Compras efectuadas e acesso às facturas.

1. Abra Compras no menu ou escolha **Compras detalhadas** em **Listagens**.
2. Localize a compra. Se necessário, ordene por data, valor ou nome do cliente e escolha o sentido da ordenação.
3. Carregue em **Ver factura** para consultar os dados do cliente e os produtos comprados.
4. Na factura, utilize **Voltar às compras** para regressar à listagem.



Figura 18 - Escolha do campo e do sentido da ordenação.

Nota. O administrador pode consultar as facturas dos clientes. O volume de vendas e o total de cada compra incluem o IVA aplicado pela aplicação. A impressão da factura é explicada na área do cliente e funciona também no acesso administrativo.

3.14 Ler os relatórios de clientes

Abra Relatórios para comparar os clientes pelo valor comprado e pela frequência de compras. As opções no topo alteram a informação apresentada.



Figura 19 - Relatório de todos os clientes por nome.

Opção	**Como interpretar**
Todos por nome	Apresenta os clientes por ordem alfabética, incluindo os que ainda não compraram.
Quem mais comprou	Ordena pelo valor total gasto, do maior para o menor. Inclui clientes que já compraram.
Mais assíduos	Ordena pelo número de compras, do maior para o menor. Inclui clientes que já compraram.
Sem compras	Apresenta os clientes que ainda não têm compras registadas.

Nota. N.º de compras corresponde à quantidade de compras concluídas. Volume (c/ IVA) corresponde à soma dos totais dessas compras. Nos relatórios por volume e por assiduidade, os empates são ordenados pelo nome.

3.15 Comparar volume e frequência de compras

Clique em **Quem mais comprou** para identificar os clientes com maior volume. Clique em **Mais assíduos** para observar a frequência. Um cliente pode fazer poucas compras de valor elevado ou várias compras de valor reduzido.



Figura 20 - Clientes ordenados pelo volume de compras.



Figura 21 - Clientes ordenados pelo número de compras.

Na opção **Sem compras**, confira as contas que ainda não efectuaram uma compra. No conjunto inicial de demonstração, Amélia Manuel aparece nessa situação. Novas contas também aparecem enquanto não concluírem uma compra.



Figura 22 - Clientes sem compras registadas.

Nota. Estes relatórios consultam as compras já registadas. Colocar produtos no carrinho não aumenta o número de compras nem o volume do cliente.

3.16 Guardar os dados do trabalho

A opção **Guardar dados** permite conservar os registos sem encerrar a aplicação. Utilize-a depois de operações importantes e antes de terminar uma sessão de demonstração.



Figura 23 - Opções para gravar os dados e eliminar ficheiros.

1. Abra **Guardar dados** no menu.
2. Carregue em **Gravar agora**.
3. Confirme a mensagem de sucesso e a indicação Ficheiro gravado.

A aplicação também guarda os dados quando o servidor é encerrado normalmente e recupera-os no arranque seguinte. Uma interrupção forçada pode perder alterações que ainda não tenham sido gravadas.

Eliminar ficheiros remove o estado guardado e a cópia de segurança, após confirmação. Os dados que estão a ser utilizados continuam disponíveis e voltam a ser gravados num encerramento normal. Esta opção não limpa os registos visíveis nem reinicia o sistema.

Nota. Se o alojamento eliminar os ficheiros entre reinícios, um novo arranque pode voltar aos dados iniciais de demonstração. **Gravar agora** conserva o estado nesse ambiente, mas depende da manutenção desses ficheiros.

4 Utilização pelo cliente

4.1 Consultar o catálogo

Depois de entrar como cliente, o Catálogo apresenta os produtos disponíveis para consulta. O menu do cliente contém Catálogo, **Meu carrinho** e **Minhas compras**.

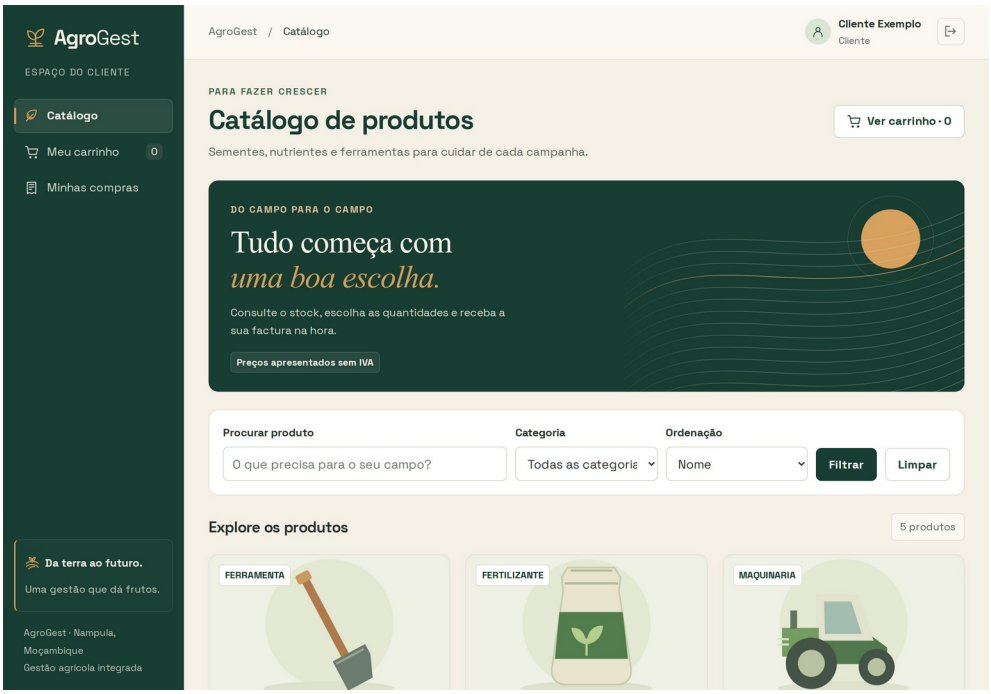


Figura 24 - Catálogo e menu do cliente.

- Cada cartão apresenta nome, descrição, fornecedor, validade, preço e unidade.
- O stock indica a quantidade disponível no momento da consulta.
- O preço apresentado é sem IVA. O imposto é mostrado no carrinho e na confirmação.
- O botão **Ver carrinho** e a opção **Meu carrinho** permitem consultar os produtos escolhidos.

Nota. Um produto sem stock ou fora de validade apresenta essa indicação e fica indisponível para adicionar. A compra só é registada quando o cliente chega à confirmação e carrega em **Confirmar compra**.

4.2 Pesquisar filtrar e ordenar produtos

Use a barra de filtros para reduzir a lista aos produtos que pretende consultar. A pesquisa incide sobre o nome do produto.



Figura 25 - Pesquisa por nome e filtros do catálogo.

1. Em **Procurar produto**, escreva o nome ou parte do nome, por exemplo milho.

2. Em Categoria, mantenha Todas as categorias ou escolha SEMENTE, FERTILIZANTE, MAQUINARIA ou FERRAMENTA.
3. Em Ordenação, escolha Nome, **Preço crescente** ou **Maior stock**.
4. Carregue em **Filtrar**. Confira os cartões e a contagem de produtos apresentados.
5. Para retirar os filtros e voltar ao catálogo completo, carregue em **Limpar**.

Pode combinar a pesquisa com uma categoria. Se procurar milho e seleccionar SEMENTE, serão apresentados os produtos dessa categoria cujo nome contém o texto procurado.

Se o sistema indicar que não encontrou produtos, altere o texto ou a categoria. Use **Limpar** para confirmar se o produto existe no catálogo completo.

Nota. Filtrar e ordenar apenas alteram a consulta. Para acrescentar um produto ao carrinho, preencha a quantidade no cartão e utilize **Adicionar**.

4.3 Adicionar produtos ao carrinho

No cartão do produto, confira a unidade e o stock antes de escolher a quantidade. O exemplo utiliza Sementes de milho, com o preço de 85,00 MT por kg.



Figura 26 - Escolha da quantidade e botão Adicionar.

1. No campo Quantidade, indique um valor positivo até ao stock disponível. São aceites até três casas decimais.
2. Carregue em **Adicionar** e confirme a mensagem Produto adicionado ao carrinho.

3. Para consultar a selecção, abra **Meu carrinho** ou **Ver carrinho**.

Nota. Adicionar novamente o mesmo produto soma a nova quantidade à já escolhida. O stock ainda não é descontado nesta etapa; volta a ser conferido quando confirmar a compra.

4.4 Conferir o carrinho

O carrinho reúne os produtos escolhidos antes de concluir a compra. Em cada linha pode consultar o preço por unidade, a quantidade e o subtotal.

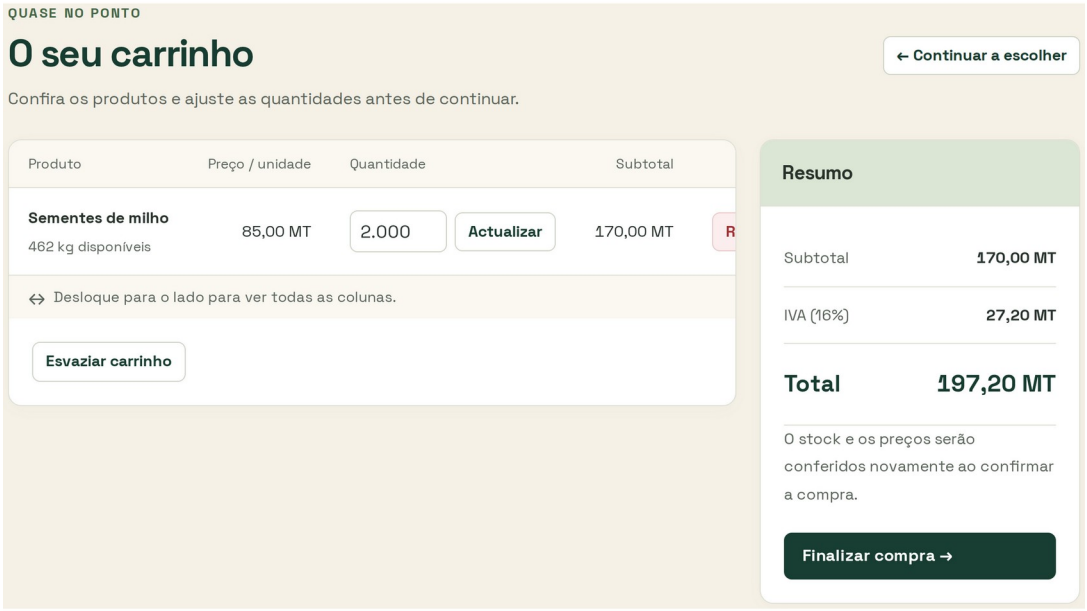


Figura 27 - Carrinho com um produto e resumo dos valores.

1. Abra **Meu carrinho** no menu.
2. Confira os produtos, as unidades e as quantidades seleccionadas.
3. Leia o Resumo com Subtotal, IVA (16%) e Total.
4. Se pretender escolher mais produtos, utilize **Continuar a escolher**. Se estiver tudo correcto, carregue em **Finalizar compra**.

O subtotal de cada linha resulta da quantidade multiplicada pelo preço por unidade. O resumo soma os subtotais, calcula o IVA de 16% e apresenta o valor total da compra.

Nota. Finalizar compra abre o ecrã de confirmação. Nesta etapa ainda pode voltar ao carrinho antes de registar a compra. Os preços e o stock são novamente conferidos ao confirmar.

4.5 Actualizar remover e esvaziar o carrinho

Pode alterar a selecção antes de confirmar a compra. No exemplo, a quantidade de Sementes de milho passa de 2 kg para 3 kg.

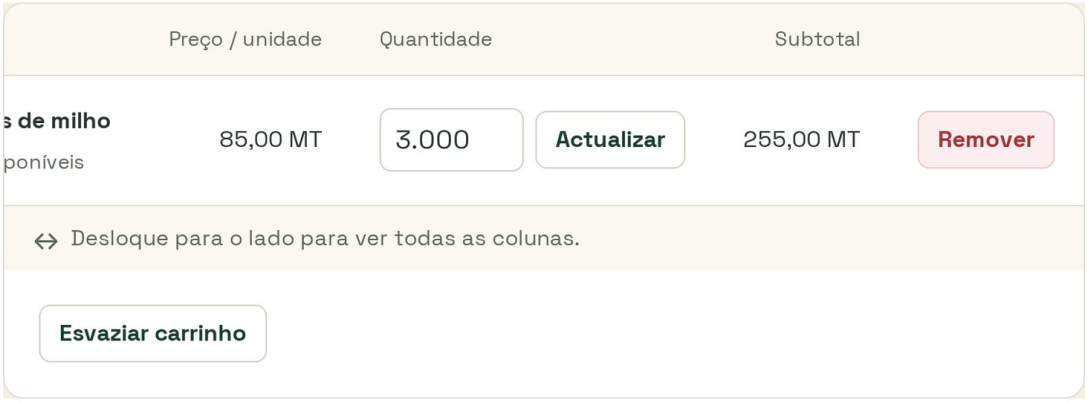


Figura 28 - Quantidade e operações de remoção no carrinho.

1. Para alterar uma quantidade, escreva o novo valor na linha do produto e carregue em **Actualizar**. O valor substitui a quantidade anterior.
2. Para retirar apenas um item, carregue em **Remover** na respectiva linha.
3. Para retirar todos os itens, carregue em **Esvaziar carrinho** e confirme a pergunta apresentada.



Figura 29 - Estado do carrinho sem produtos.

Nota. Use **Remover** para retirar um item; não introduza zero na quantidade. Se a quantidade pedida exceder o stock, corrija o valor e volte a carregar em **Actualizar**.

4.6 Confirmar a compra

A confirmação é o último passo antes de registar a compra. Confira os seus dados e o resumo actualizado.

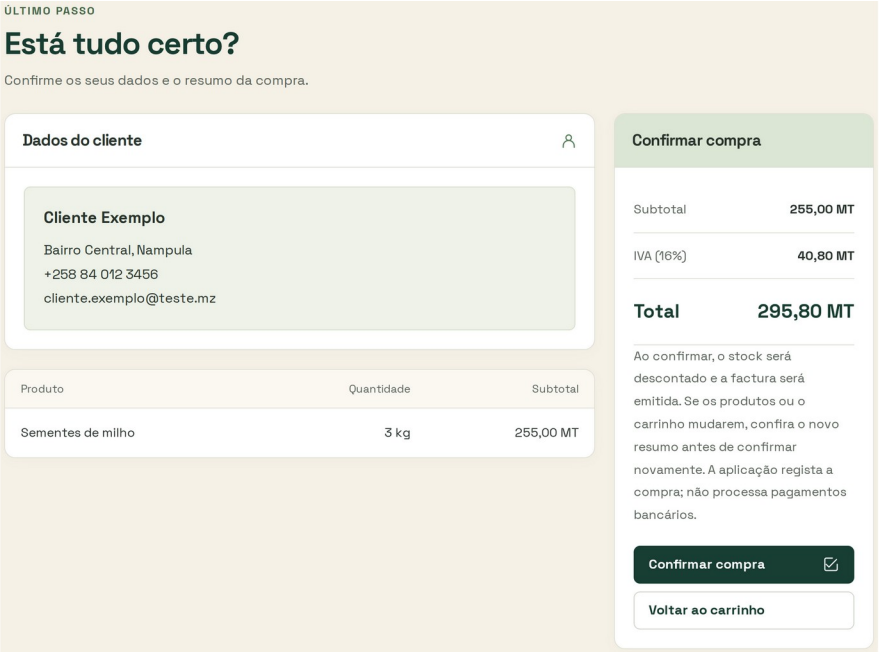


Figura 30 - Dados do cliente e confirmação final da compra.

1. No carrinho, carregue em **Finalizar compra**.
2. Confira nome, endereço, telefone e email. Reveja os produtos, as quantidades, o subtotal, o IVA e o total.
3. Se precisar de alterar a selecção, utilize **Voltar ao carrinho**.
4. Para concluir, carregue em **Confirmar compra** e aguarde a abertura da factura.

Quando a confirmação é aceite, o stock é descontado, a compra fica registada e o carrinho é esvaziado. Se não houver stock suficiente, a compra é impedida e deve rever o carrinho.

Nota. A aplicação regista a compra e emite uma factura de demonstração académica. Não processa pagamentos bancários. Se os produtos ou o carrinho mudarem, confira um novo resumo antes de confirmar novamente.

4.7 Consultar e interpretar a factura

A factura abre depois de uma compra concluída. O documento identifica o cliente, os itens, os valores e a data de emissão.

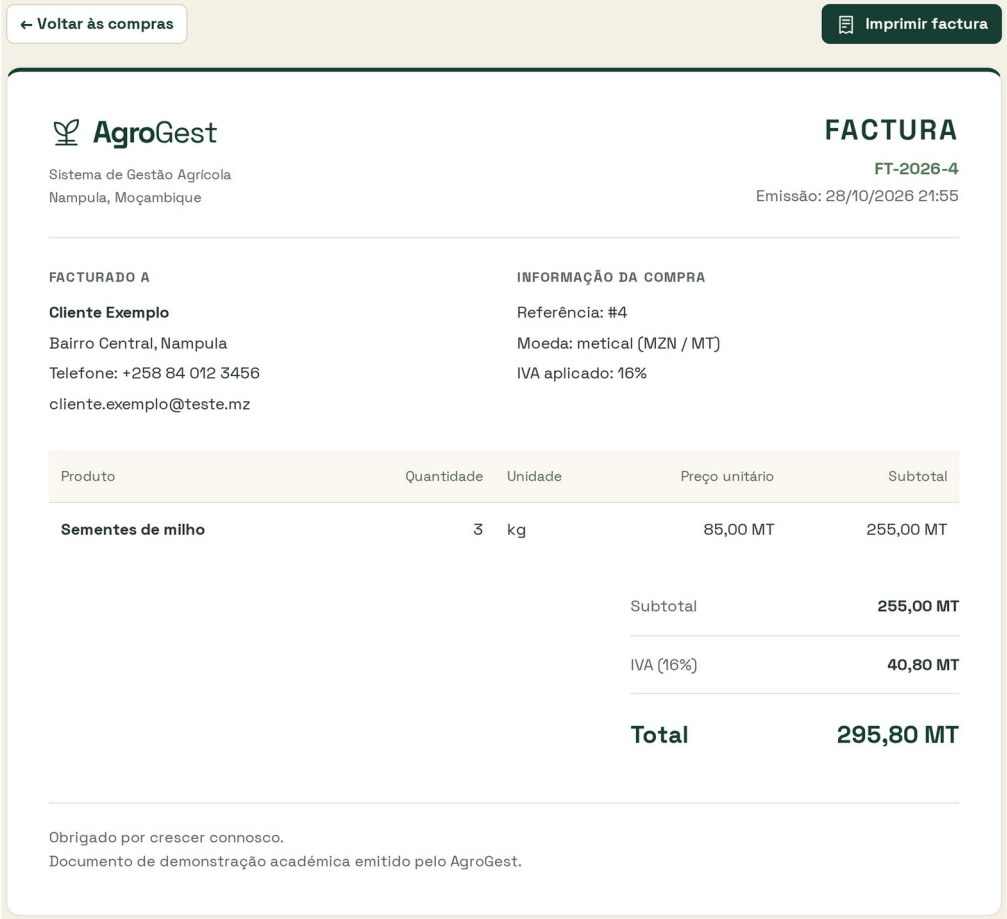


Figura 31 - Factura emitida após a confirmação da compra.

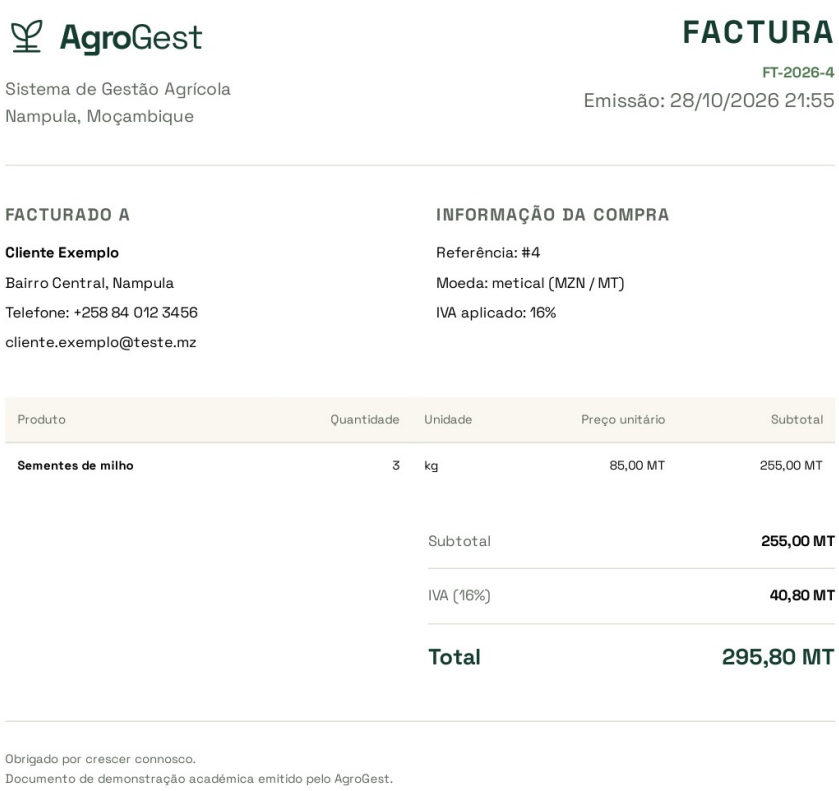
No exemplo, a factura FT-2026-4 corresponde a 3 kg de Sementes de milho a 85,00 MT por kg. O subtotal é 255,00 MT; o IVA de 16% é 40,80 MT; o total é 295,80 MT.

Nota. Confira o número da factura e os dados da compra. Para voltar ao histórico, utilize **Voltar às compras**. A mesma factura pode ser consultada novamente em **Minhas compras**.

4.8 Imprimir ou guardar a factura em PDF

O botão **Imprimir factura** prepara o documento para impressão, retirando os elementos de navegação do sistema.

1. Na factura, carregue em **Imprimir factura**.
2. Na janela de impressão do navegador, escolha a impressora ou a opção de guardar como PDF, quando disponível.
3. Confira as páginas e a orientação na pré-visualização. Finalize com o comando de impressão ou de gravação do navegador.


AgroGest

Sistema de Gestão Agrícola
Nampula, Moçambique

FACTURA

FT-2026-4

Emissão: 28/10/2026 21:55

FACTURADO A

Cliente Exemplo
Bairro Central, Nampula
Telefone: +258 84 012 3456
cliente.exemplo@teste.mz

INFORMAÇÃO DA COMPRA

Referência: #4
Moeda: metical (MZN / MT)
IVA aplicado: 16%

Produto	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Subtotal
Sementes de milho	3	kg	85,00 MT	255,00 MT

Subtotal	255,00 MT
IVA (16%)	40,80 MT
Total	295,80 MT

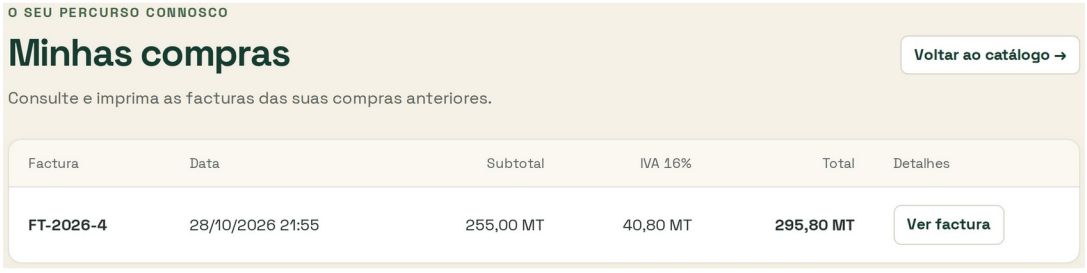
Obrigado por crescer connosco.
Documento de demonstração académica emitido pelo AgroGest.

Figura 32 - Apresentação da factura no modo de impressão.

Nota. A janela e os nomes das opções de impressão dependem do navegador e do sistema operativo. Guardar uma cópia da factura em PDF não substitui a gravação dos dados da aplicação pelo administrador.

4.9 Consultar o histórico de compras

Minhas compras apresenta as compras concluídas pela conta que tem sessão iniciada. Cada linha permite voltar a abrir a respectiva factura.


O SEU PERCURSO CONNOSCO

Minhas compras

Voltar ao catálogo →

Consulte e imprima as facturas das suas compras anteriores.

Factura	Data	Subtotal	IVA 16%	Total	Detalhes
FT-2026-4	28/10/2026 21:55	255,00 MT	40,80 MT	295,80 MT	Ver factura

Figura 33 - Histórico de compras do cliente.

1. No menu, abra **Minhas compras**.
2. Localize a compra pelo número da factura, pela data ou pelo total.
3. Carregue em **Ver factura** para consultar os detalhes ou imprimir novamente.
4. Utilize **Voltar às compras** para regressar ao histórico.

O cliente tem acesso às suas próprias facturas. O administrador dispõe da consulta das compras de todos os clientes na área administrativa. Se o histórico estiver vazio, a conta ainda não tem compras registadas no estado actual do sistema.

Os produtos colocados no carrinho não aparecem no histórico enquanto a compra não for confirmada. Depois de confirmar, verifique o histórico antes de voltar a iniciar uma nova compra em caso de dúvida sobre o resultado.

Nota. As facturas conservam os dados do momento da compra. Alterações posteriores ao nome, preço ou disponibilidade de um produto não reescrevem a factura já emitida.

5 Utilização em telemóveis e ecrãs pequenos

Num ecrã pequeno, o menu lateral fica recolhido. As mesmas opções do seu perfil continuam disponíveis através do botão de menu no topo da página.



Figura 34 - Catálogo num ecrã de telemóvel.



Figura 35 - Menu do cliente aberto no telemóvel.

1. Abra o endereço da aplicação alojada no navegador do telemóvel.
2. Toque no botão com linhas, identificado como Abrir menu.
3. Escolha a página pretendida. Para fechar o menu, use o botão × ou toque fora do painel.
4. Percorra a página na vertical. Nas tabelas largas, deslize na horizontal para consultar as restantes colunas.

Nota. No computador, também pode fechar o menu recolhível com a tecla Escape. O endereço localhost só funciona no próprio equipamento onde a aplicação está a ser executada.

6 Dúvidas e resolução de problemas

6.1 Terminar a sessão e voltar a entrar

A sessão identifica a conta em utilização. Confira o nome e o perfil apresentados no topo da página, sobretudo quando estiver a alternar entre o administrador e um cliente.

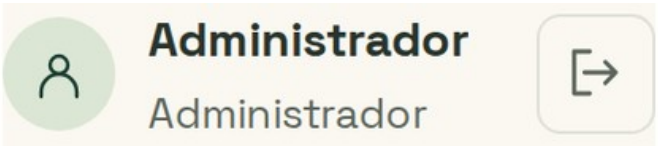


Figura 36 - Identificação do utilizador e botão de saída.

1. No topo da página, localize o botão junto ao seu nome, identificado como **Terminar sessão**.
2. Carregue nesse botão. O sistema volta à página de entrada.
3. Para utilizar outra conta, preencha as credenciais ou seleccione um utilizador de demonstração e carregue em **Entrar**.

Após 30 minutos de inactividade, a sessão pode terminar e será necessário entrar novamente. O carrinho pertence à sessão; ao terminar a sessão ou perder essa sessão, terá de voltar a seleccionar os produtos.

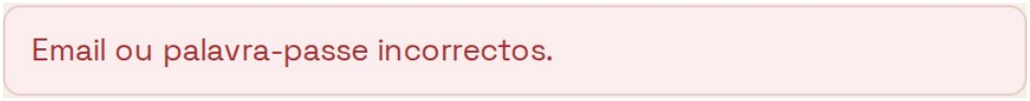


Figura 37 - Mensagem apresentada quando as credenciais estão incorrectas.

Nota. Se uma página antiga deixar de aceitar uma operação, abra novamente a página de entrada e inicie sessão. Para conservar registos administrativos, utilize **Guardar dados**; terminar a sessão não substitui essa operação.

6.2 Resolver dificuldades nas compras

Quando uma operação é impedida, leia a mensagem antes de tentar novamente. O exemplo mostra uma quantidade superior ao stock disponível.

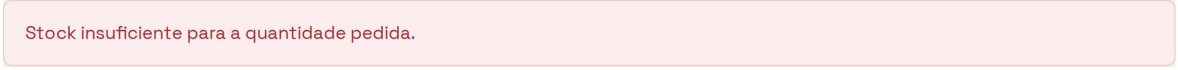


Figura 38 - Mensagem de stock insuficiente no carrinho.

Situação	O que fazer
Stock insuficiente	Reduza a quantidade no carrinho e carregue em Actualizar. Confira a disponibilidade actual.

Situação	O que fazer
Produto sem stock ou expirado	Escolha outro produto ou aguarde a actualização da disponibilidade pelo administrador.
Produto removido do catálogo	Retire esse item do carrinho antes de continuar a compra.
Resumo ou confirmação desactualizados	Volte ao carrinho, abra Finalizar compra, confira o novo resumo e confirme novamente.
Nenhum produto encontrado	Altere a pesquisa ou a categoria, ou utilize Limpar.

Nota. Se uma confirmação for recusada por alteração dos produtos ou do carrinho, a mensagem informa que nenhuma compra foi registada. Para esclarecer uma dúvida após uma confirmação aceite, consulte **Minhas compras**.

6.3 Resolver dificuldades na gestão

Situação	O que verificar
Fornecedor não pode ser removido	Existem produtos associados. Confira esses produtos antes de remover o fornecedor.
Campanha não pode ser removida	A campanha tem cultivos associados. Pode fechá-la para terminar novos registos.
Cultivo não pode ser removido	Existem colheitas associadas. Mantenha a ligação aos registos de produção.
Cultivo ou colheita recusados	Confira se a campanha está aberta e se as datas respeitam o período permitido.
Edição de produto desactualizada	Reabra Editar e confira os dados actuais antes de voltar a guardar.
Não foi possível gravar os dados	Tente Gravar agora novamente. Se persistir, informe quem administra a execução da aplicação.
Página não abre no acesso local	Confirme o arranque, o Java e o endereço. Mantenha aberto o terminal onde iniciou a aplicação.

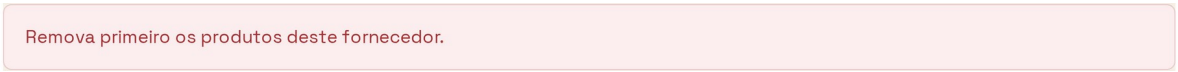


Figura 39 - Exemplo de bloqueio da remoção de um fornecedor.

Nota. Corrija a causa indicada e repita a operação. Se surgir um erro de acesso, confirme o perfil da conta e inicie uma nova sessão antes de voltar a abrir a área pretendida.

7 Percursos práticos de utilização

As sequências seguintes permitem praticar as principais operações. Utilize dados de demonstração e confira os resultados após cada etapa.

Percurso do administrador

1. Entre com o perfil Administrador e observe os indicadores de **Visão geral**.
2. Crie um fornecedor e adicione um produto associado a esse fornecedor.
3. Edite o produto e efectue uma reposição de stock. Confira a quantidade final.
4. Crie uma campanha aberta, registe um cultivo dentro do período e acrescente uma colheita com data válida.
5. Consulte **Listagens**, Compras e as diferentes opções de Relatórios.
6. Abra **Guardar dados**, carregue em **Gravar agora** e termine a sessão.

Percurso do cliente

1. Crie uma conta de cliente ou entre com uma conta de demonstração.
2. Pesquise um produto no Catálogo e confira o preço, a unidade, o stock e a validade.
3. Adicione uma quantidade ao carrinho e experimente actualizá-la.
4. Abra **Finalizar compra**, reveja o resumo e carregue em **Confirmar compra**.
5. Confira a factura e utilize **Imprimir factura** para obter uma cópia.
6. Abra **Minhas compras**, confirme a presença do registo e termine a sessão.

Nota. Resultado esperado do percurso de compra usado nas imagens: 3 kg a 85,00 MT, subtotal de 255,00 MT, IVA de 40,80 MT e total de 295,80 MT.

8 Glossário

Termo	Significado no AgroGest
Administrador	Perfil que gere os registos agrícolas e comerciais e consulta a informação global.
Cliente	Perfil que escolhe produtos e consulta as suas próprias compras e facturas.
Campanha	Período de produção com nome, data de início, data de fim e estado aberto ou fechado.
Cultivo	Registo de uma cultura e variedade, com área e plantio, associado a uma campanha.
Colheita	Registo da produção de um cultivo, com data, quantidade em kg e preço por kg.
Stock	Quantidade disponível de um produto, expressa na unidade indicada no respectivo registo.
Reposição	Operação que acrescenta uma quantidade positiva ao stock existente.
Carrinho	Selecção temporária de produtos e quantidades antes da confirmação da compra.
Subtotal	Valor dos produtos antes da aplicação do IVA.
IVA	Imposto calculado pela aplicação à taxa de 16% sobre o subtotal da compra.
Factura	Documento da compra com número, cliente, itens, valores e data de emissão.
Assiduidade	Frequência medida pelo número de compras concluídas por um cliente.
Volume de compras	Soma dos valores totais, com IVA, das compras concluídas por um cliente.
Sessão	Período de utilização em que o sistema reconhece a conta que iniciou o acesso.